

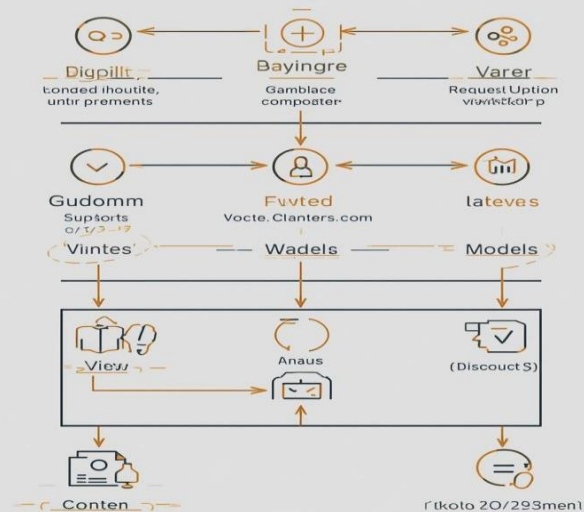
Android UI/UX

Tipovi interfejsa (layouts)

Osnovni pojmovi layout sistema

UI Hierarchy Android View

The following diagram shows the View and ViewGroup hierarchy.



Android OS



Android je mobilni operativni sistem kompanije **Gugl** zasnovan na Linuks jezgru, prvenstveno dizajniran za mobilne uređaje sa ekranom osetljivim na dodir, kao što su pametni telefoni i tablet uređaji. Korisnički interfejs Androida je zasnovan na direktnoj manipulaciji objektima na ekranu, korišćenjem ulaza u vidu dodira koji odgovaraju pokretima u realnom svetu kao što su prevlačenje, pritiskanje zumiranje (engl. pinching) kao i unos teksta pomoću virtuelne tastature. Kao dodatak uređajima osetljivim na dodir, **Gugl je razvio i Android TV za televizore, Android Auto za automobile i Wear OS za ručne satove**, svaki od njih sa prilagođenim korisničkim interfejsom. Varijante Android operativnog sistema se koriste i na igračkim konzolama, digitalnim kamerama, personalnim računarima i drugim elektronskim uređajima.

Reference/Attribution:
<https://w.wiki/BSi7>

Android OS

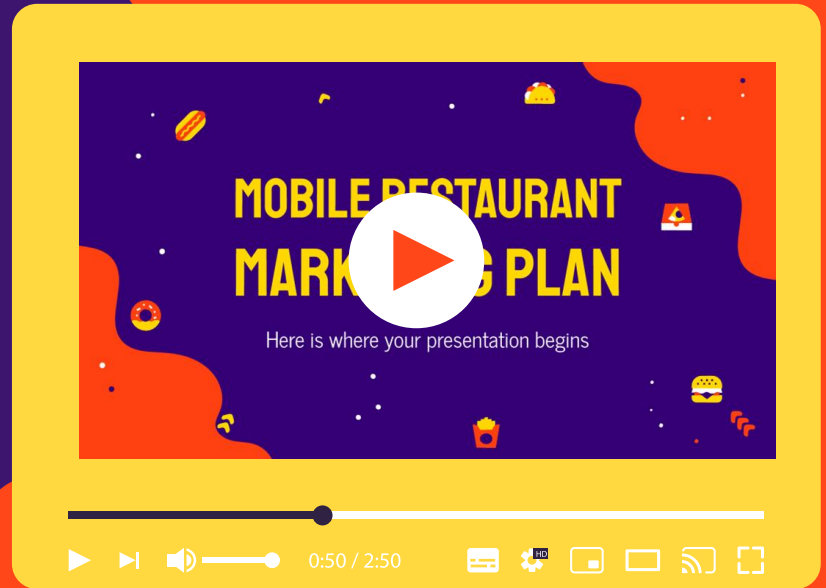


Izvorni kod Androida je objavljen od strane Gugl-a i dostupan je pod licencom otvorenog koda, iako se **većina Android uređaja isporučuje u kombinaciji softvera otvorenog koda i vlasničkih licenci**, između ostalog i vlasničkog softvera neophodnog za pristup Gugl servisima. Android je popularan među tehnološkim kompanijama koje zahtevaju gotove, jeftine, prilagodljive i lake operativne sisteme za svoje visokotehnološke uređaje. Otvorenost ove platforme je ohrabrila ogromnu zajednicu programera i entuzijasta da koriste softver otvorenog koda kao osnovu za svoje zajedničke projekte, kao i da prave zakrpe za starije uređaje, dodaju nove funkcionalnosti za naprednije korisnike i da portuju Android na uređaje koji su prvobitno isporučivani sa drugim operativnim sistemima.

Reference/Attribution:
<https://w.wiki/BSi7>

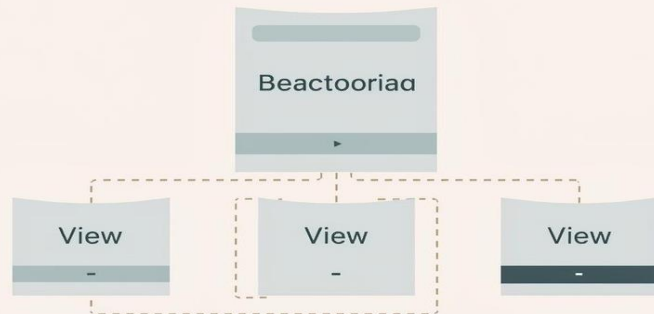
Istorija

- ❑ 2002, Blackbery phone
- ❑ 9 Januar 2007 predstavljanje Iphone
- ❑ Septembar 23, 2008, Android 1.0



View i ViewGroup

Osnovni elementi Android layout sistema



Render proces

UI Thread

UI Thread je **glavna nit** koja upravlja svim operacijama prikazivanja.

Layout Inflation

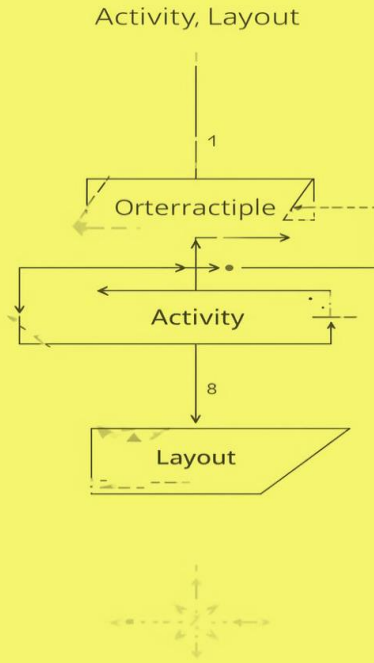
Layout Inflation se **pretvara** XML u objekte View, omogućavajući njihovo korišćenje.

Rendering Pipeline

Rendering Pipeline se **odvija** kada se prikazuje korisnički interfejs na ekranu.

setContentView()

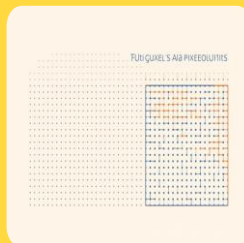
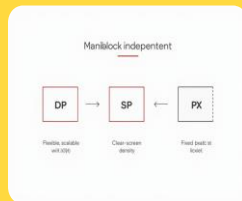
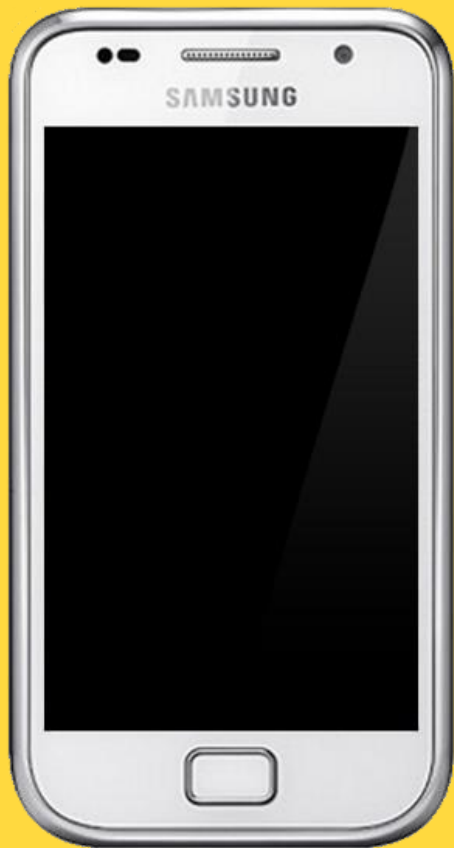
Povezivanje layout-a sa Activity-jem



```
{
  la AXML "Larger/sembic"/Ateva""',L,rosè :
  >m Aotii= Cotetety'AnyTtvca3cno13:
  Mrite> Cutete("> nopti.01/citent,
  Warti= Colese set/ount/trcrnn.setew))
  n>
}
.a ILTF S(0>
  &Utite/satlapte' Sect'crronitv(' (nânt/casse");
  Wllt'=Ianderssade w-> "ose_Seripe]
  floenli> Cncnrefec(tle" > "! set, statw")
  Im:
  front:/#ectorgullt&be
  Im:
  mix &mystni.itv. mallous XML tayortView
  pie
  ),f>
  Activity Classe; )
{
  Elctatule" >Ttñse(D&g(ror:icim/);
  IfelhuñCocmple anovi rline("arfolat&m',
  {
    EisCaltview,alffions;
    Ediratone resolct.frim,t.rrie
    Adirectona).=" =Classes;
  }m:
  hm:
}
```

Merne jedinice

Razumevanje dp, sp, px



dp (density-independent)

dp je mjerna jedinica koja se koristi za prikazivanje elemenata koji su nezavisni od gustine ekrana.

sp (scaled pixels)

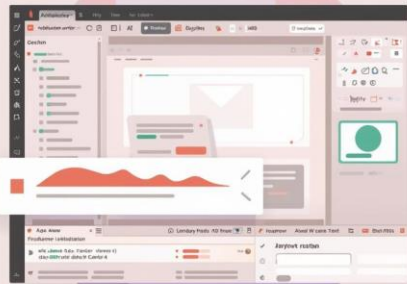
sp se koristi za veličinu teksta, osiguravajući da je prikaz teksta prilagođen korisničkim postavkama veličine fonta.

px (pixels)

px predstavlja fizičke piksele na ekranu, ali nije preporučljiv za dizajn zbog razlika u gustini ekrana.

Android Studio Preview

Pregled alata za UI dizajn



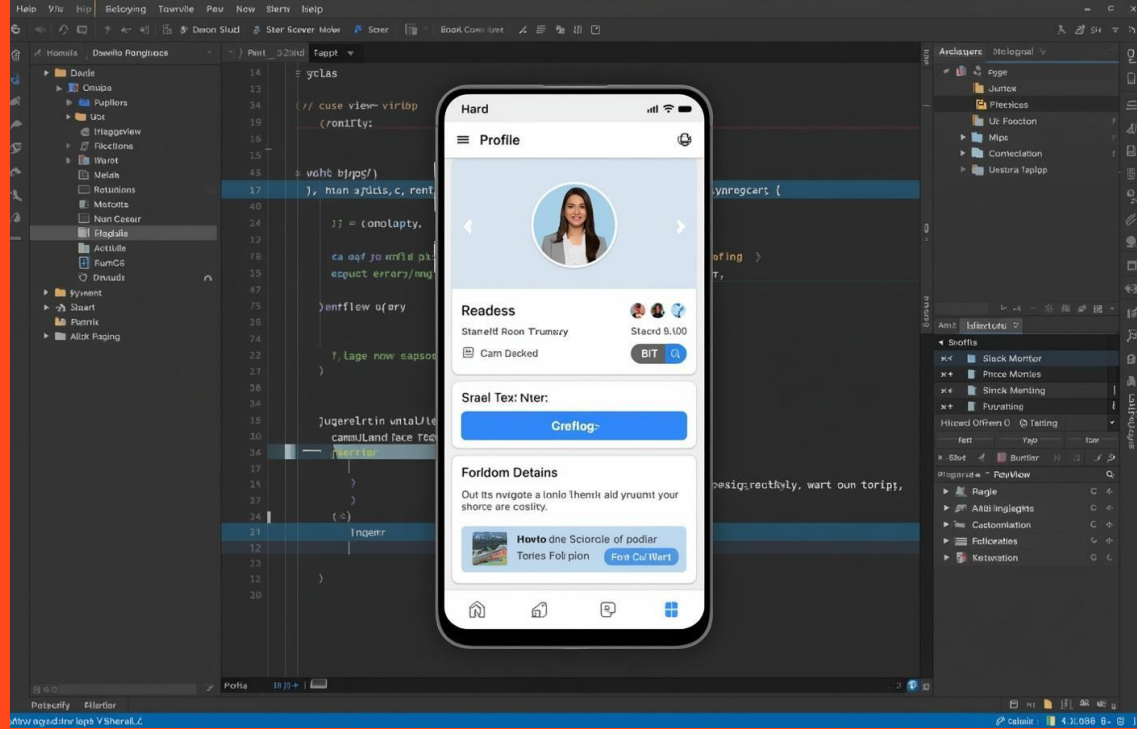
Saveti za XML

```
<TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:text="@string/question_one"
    android:textSize="20sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

Praktični saveti za pisanje XML-a

Uredan raspored i jasni **identifikatori** poboljšavaju čitljivost. Komentari za složene strukture pomažu u razumevanju, dok izbegavanje duplikata olakšava održavanje i unapređenje layout fajlova.

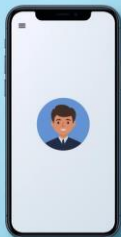
Pregled izgleda ekrana u Android Studiju



Objašnjenje UI komponenti

ImageView

Prikazuje profilnu fotografiju korisnika



TextView

- Prikazuje ime korisnika na ekranu



Button

Omogućava akciju za editovanje profila



LinearLayout

Organizuje UI elemente u vertikalnom nizu



LinearLayout Hierarchy

LinearLayout in Android



LinearLayout

Horizontalni i vertikalni raspored

LinearLayout može biti horizontalnog ili vertikalnog rasporeda, što omogućava jednostavno slaganje elemenata jedan pored drugog ili jedan ispod drugog, olakšavajući dizajn interfejsa.



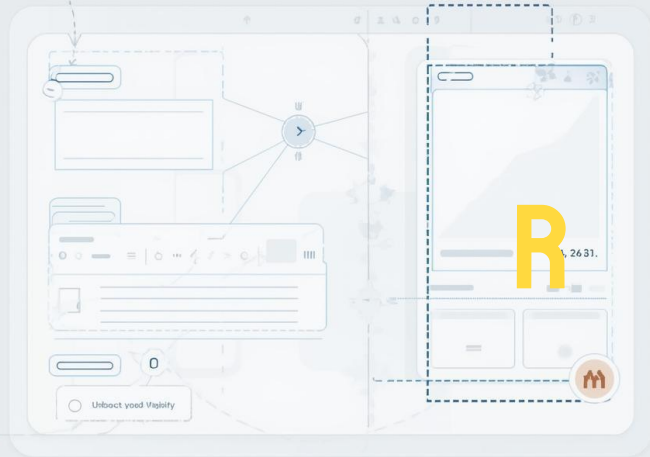
layout_weight

Atribut `layout_weight` omogućava fleksibilnu raspodelu prostora među elementima unutar `LinearLayout`-a, omogućavajući proporcionalno deljenje mesta na osnovu definisanih težina.



hrrvevete Depicnment:

Space leninour, wilti thrent to grieg of fop be weight, layout_weight welking ine teenning arsorterd smact.



Elemerted UI ablehenng how neld, and weight, arsortigute eople, herma lelement and conterartcal ricis lato andles lwite neltlinints.



SIZE
saca
art

IKITIRAN OURITE
rate a onlight
firee extleware

FUITTINEOFIER
rennal up an
comact teltigt

PRCLIDAIT5
space expanid and
pese and an ussillecen
pesect weight

SIVFCE
lupa althriticat at
supes supout usell
acrenerts.

SPACE
Unffors spac: llight for
covartouno space
acrenerts.

XML kod

U ovom odeljku, prikazaćemo osnovni XML kod za LinearLayout, uključujući ključne attribute kao što su `android:orientation` i `android:layout_weight`.

```
android:orientation =}:  
tantulimhe {:  
android:napry dales.ie  
et_ned;me>ieid<ext  
1  
2 android:layout_weight
```

Pregled rezultata

PRIKAZ IZGLEDA

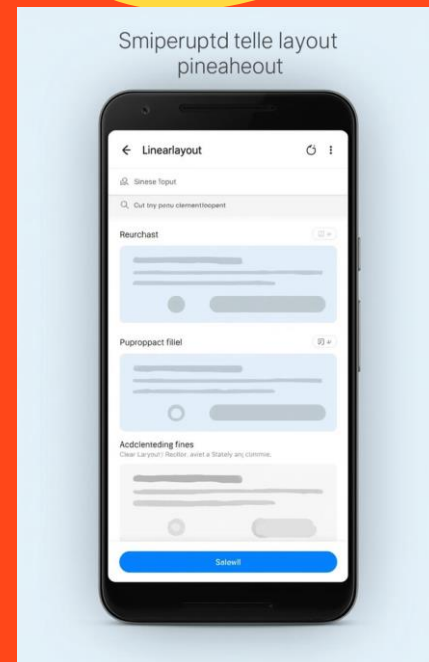
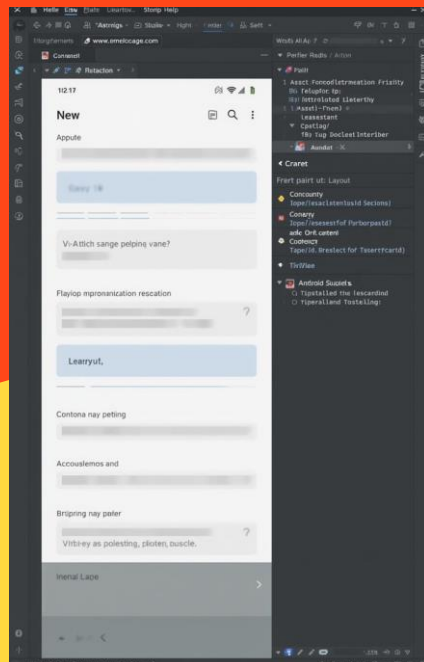
UI dizajn

RASPORED ELEMENATA

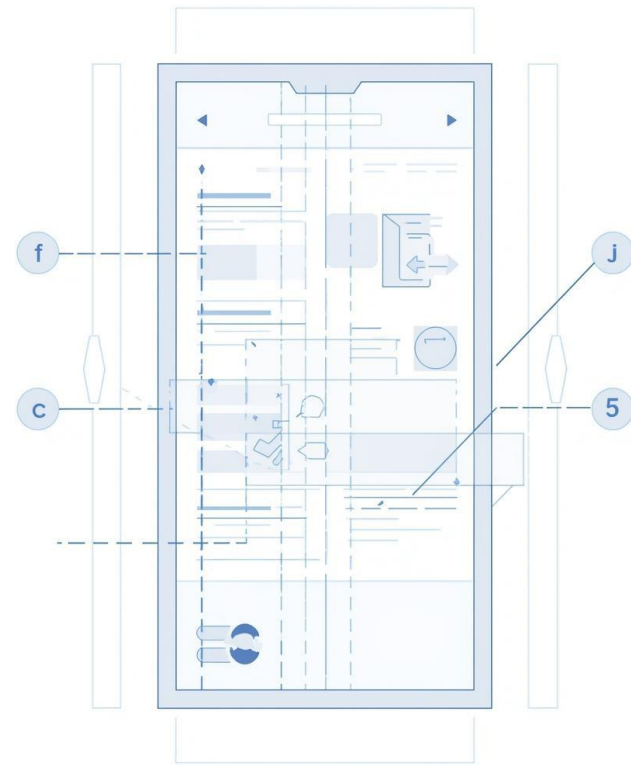
Harmonija layout-a

PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI

Interakcija korisnika

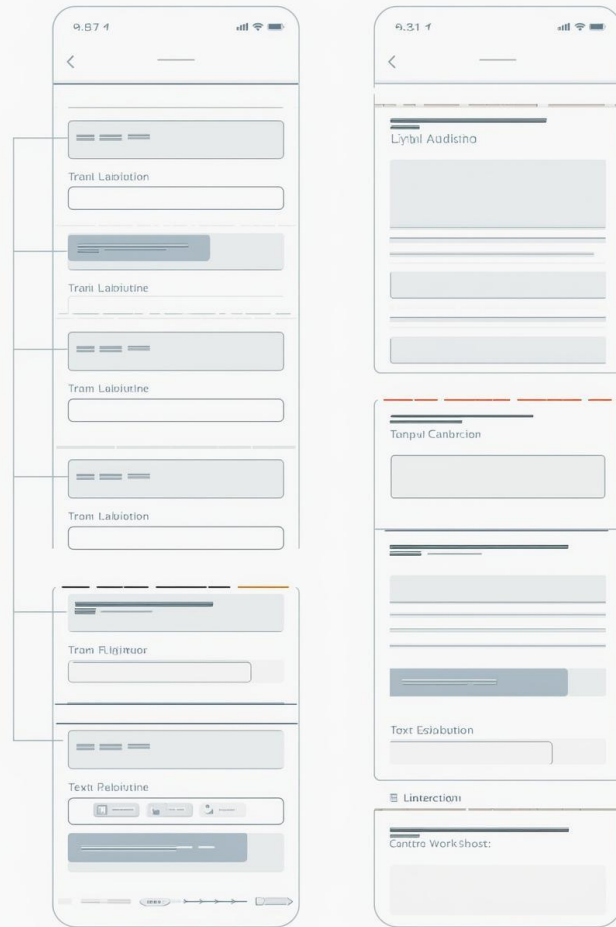


Kombinovanje LinearLayout-a



Kada koristiti LinearLayout

LinearLayout se koristi za **jednostavne rasporede** kada je potrebno **vertikalno ili horizontalno slaganje elemenata**, idealan za aplikacije koje ne zahtevaju kompleksnu dinamiku.



Greške i optimizacija

U ovoj sekciji razmotrićemo najčešće greške prilikom korišćenja LinearLayout-a i kako optimizovati raspored elemenata za bolju

efikasnost.



Mini primer: login forma

POLJE ZA KORISNIČKO IME

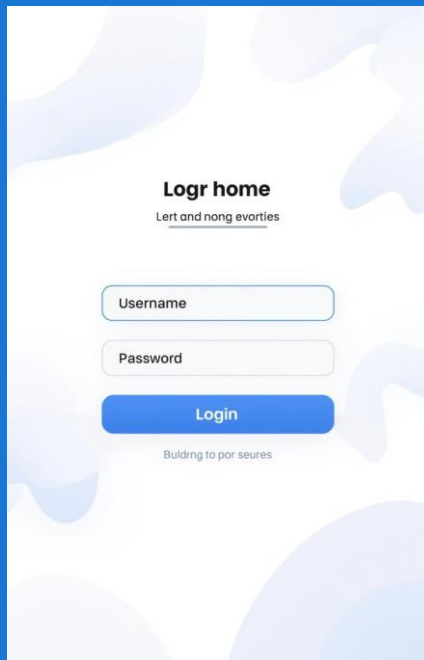
Unos korisničkog imena

POLJE ZA LOZINKU

Unos lozinke

DUGME ZA PRIJAVU

Aktivacija prijave



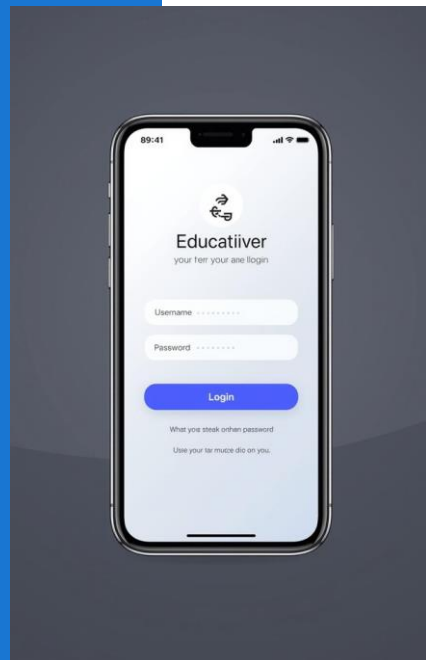
Logr home
Lert and nong evorties

Username

Password

Login

Building to por seures



09:41

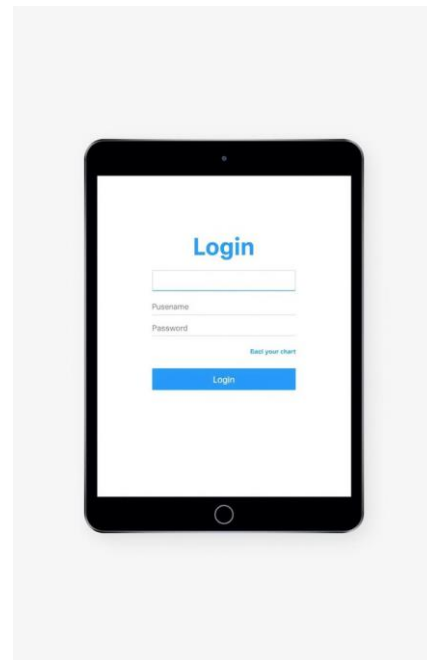
Educatiiver
your fer your site login

Username

Password

Login

What you steak onten password
Use your fer much die on you.



Login

Username

Password

Keep your chart

Login

Koncept i logika FrameLayout-a u Androidu

Prikazivanje elemenata

FrameLayout služi za **preklapanje elemenata**, omogućavajući da se jedan element prikaže iznad drugog, što je korisno za složene UI sekcije.

Idealno za preklapanje

Ovaj kontejner je idealan za **preklapanje sadržaja**, kao što su logotipi ili slike, što poboljšava vizuelni doživljaj aplikacije.

Jednostavna XML struktura

FrameLayout ima **jednostavnu strukturu** u XML-u, što olakšava njegovu implementaciju i omogućava lako upravljanje redosledom prikazanih elemenata.

Upotreba FrameLayout-a u splash ekranima

Splash ekrani i loading

FrameLayout se često koristi za **izradu splash ekrana**, omogućavajući brzo preklapanje elemenata poput logotipa i pozadine.

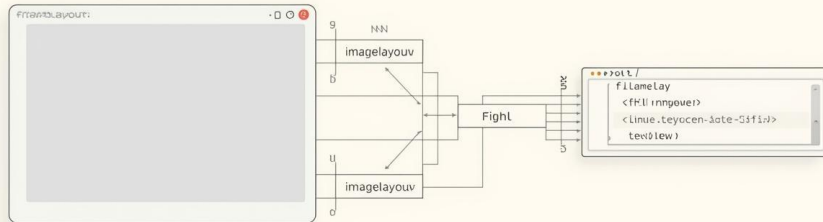
Prekrivanje sadržaja

Ovaj kontejner omogućava **efikasno prekrivanje** vizuelnih elemenata, što je ključno za stvaranje atraktivnih splash ekran iskustava.

Kontrola vidljivosti

Uz FrameLayout, lako je **kontrolisati vidljivost** elemenata, omogućavajući prilagodbu prikaza tokom učitavanja aplikacije.

XML Primer FrameLayout-a



Struktura FrameLayout-a

Osnovni elementi za
preklapanje sadržaja.

Render prikaz UI layout-a



Slojevi elemenata

Prikaz slojeva, centriranja i margina.

Primer preklapanja elemenata u FrameLayout-u

Redosled child elemenata

U FrameLayout-u, redosled child elemenata određuje koji se element prikazuje na vrhu, što je ključno za preklapanje.

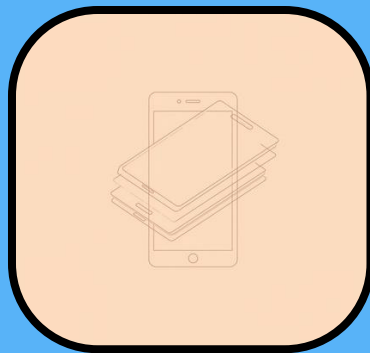
Uloga foreground i background

Foreground elementi se prikazuju iznad background elemenata, omogućavajući kreiranje složenih vizuelnih efekata i interakcija.

Primena preklapanja u UI

Preklapanje omogućava jednostavno stvaranje slojeva unutar korisničkog interfejsa, čime se olakšava dizajn jednostavnih i privlačnih prikaza.

Kada koristiti FrameLayout



Overlay

Ideal for layering multiple UI components.



Simple UI

Perfect for straightforward and clean designs.



No Complexity

Best used when layout does not require depth.



Quick

Implementation

Easy to set up with minimal XML code.



Preklapanje

FrameLayout omogućava efikasno **preklapanje** view elemenata, što omogućava dinamično kreiranje slojevitih prikaza.

Fleksibilnost

Idealno je za korišćenje u aplikacijama gde su potrebni **preklapajući sadržaji** kao što su splash ekrani ili overlay.

Jednostavna struktura

XML definicija FrameLayout-a je **jednostavna** i omogućava lako dodavanje i organizovanje child view elemenata.

Kontrola vidljivosti

Sa FrameLayout-om, lako je kontrolisati **vidljivost** elemenata, što pojednostavljuje upravljanje korisničkim interfejsom.

Slojevi

Redosled dodavanja view elemenata određuje koji je **element na vrhu**, omogućavajući preciznu kontrolu prikaza.

Ključni koncepti FrameLayout-a



Splash ekrani

Splash ekrani koriste `FrameLayout` za preklapanje logotipa i pozadine, pružajući privlačan ulaz u aplikaciju.

Loading ekrani

Loading ekrani koriste jednostavne elemente za prikaz animacija dok se sadržaj učitava, održavajući korisničko iskustvo.

Preklapanje elemenata

Preklapanje elemenata omogućava dodatnu kontrolu nad vidljivošću, omogućavajući složene efekte u jednostavnom okruženju.

Kontrola vidljivosti

Kontrola vidljivosti elemenata olakšava upravljanje različitim sadržajem, omogućavajući dinamične promene bez složenih kodova.

Jednostavna struktura

Jednostavna struktura `FrameLayout`-a omogućava brzu implementaciju u aplikacijama, čineći ga popularnim izborom među programerima.

Ključne primene `FrameLayout`-a

XML Primer



Osnovna struktura
FrameLayout-a
omogućava jednostavno
preklapanje elemenata
u Android aplikacijama.
Ovaj kontejner može
sadržavati više child
view elemenata koji se
renderuju u redosledu
dodavanja, što ga čini
idealnim za kreiranje
složenih vizualnih
efekata bez dodatnih
komplikacija. U
nastavku se nalazi
primer XML koda koji
prikazuje kako se
ImageView i TextView
mogu efikasno
kombinovati unutar
FrameLayout-a, čime se
olakšava
implementacija
jednostavnih UI
elemenata.

U prvom delu primera,
ImageView će se koristiti
kao pozadina, dok će se
TextView prikazivati iznad
njega sa dodatnom
marginom za centriranje.
Ova metoda omogućava
lako upravljanje sadržajem i
njegovim preklapanjem.
Kreiranjem ovakvih slojeva,
developeri mogu prilagoditi
vidljivost i raspored
elemenata prema
potrebama aplikacije. Ovaj
pristup je posebno koristan
za splash ekrane ili
jednostavne prikaze koji
zahtevaju brzu
implementaciju.

```
"""leratet impple imagelaaypl""" {  
    """waramageviewl ireH({  
        """textView stext(";  
        #meagelew =lroded  
        """textView imtview.imge(lay)""";  
        """buthrrtxmeres text"";  
    }  
};
```

• Ilustracija preklapanja elemenata

Redosled

Redosled child elemenata utiče na prikaz.



Vrh

Element na vrhu je uvek vidljiv.



Foreground

Foreground se koristi za isticanje elemenata.





Overlay

FrameLayout je idealan za situacije kada je potrebno preklapanje elemenata, poput logotipa iznad pozadine.

Jednostavnost

Koristi se za jednostavne UI sekcije, omogućavajući lako upravljanje komponentama bez složenih rasporeda.

Brza implementacija

Kada ne zahteva kompleksan raspored, FrameLayout omogućava brzu i efikasnu implementaciju korisničkog interfejsa.

Efikasnost

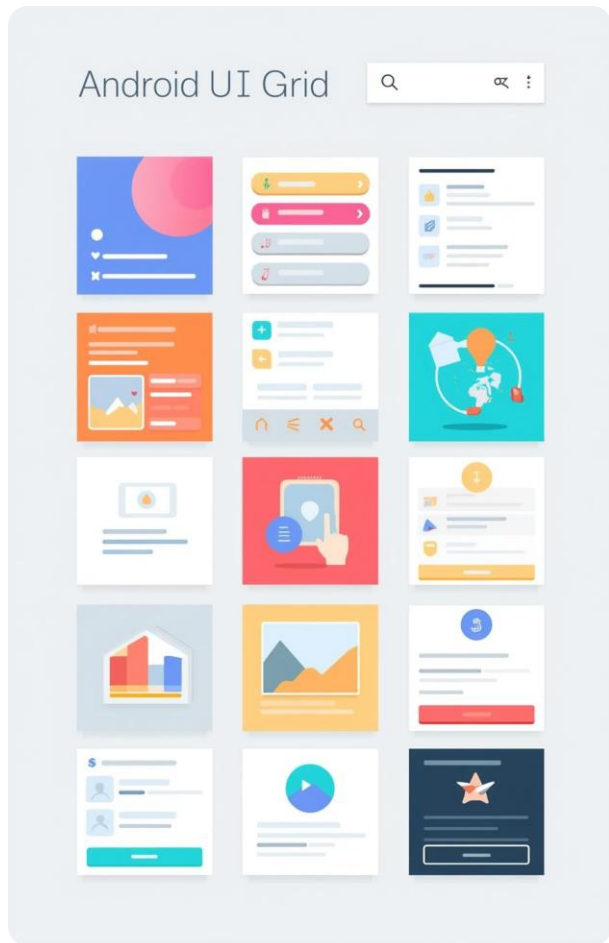
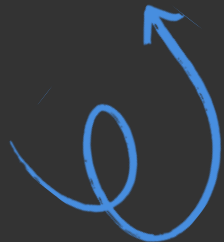
Preporučuje se za aplikacije sa jednostavnim prikazima, gde je potrebno lako upravljanje slojevima.

Minimalizam

Uzimajući u obzir minimalistički dizajn, FrameLayout omogućava čistu i preglednu prezentaciju sadržaja bez viška elemenata.

Prikaz idealnih situacija

GridLayout u Androidu



Koncept i primena GridLayout-a

01

Raspored

Elementi su organizovani u redove i kolone

02

Nasleđivanje

GridLayout nasleđuje ViewGroup za fleksibilnost

03

Fleksibilnost

Svaka ćelija može sadržati više elemenata

04

Kontrola

Idealno za kontrolu proporcija između elemenata

Ključni atributi GridLayout-a

01

rowCount

Određuje broj redova u mreži.

02

columnCount

Određuje broj kolona u mreži.

03

layout_row

Koristi se za pozicioniranje elemenata unutar redova.

04

layout_column

Koristi se za pozicioniranje elemenata unutar kolona.

Praktičan XML primer GridLayout-a

```
GridLayout <{  
  seaf fgoif layout_row } >{!}>  
  notal(fat!-taot) !>  
  onffobe( tast_birenuta) >{!}>  
  
  austef(ised gfast-rdatcl_alic) {  
    repert) <{  
      entject ised analel.tinteht) {<t {>};  
      netc(fat-lonta) >>  
      these:(cindoulbat-ai);!>  
      notee:latr.alpes(lAl,,trtonct)(iZ);  
      aacte:(ig {}  
      yotee:(lol.igat;  
    }>  
  }>  
}>
```

2x3 mreža

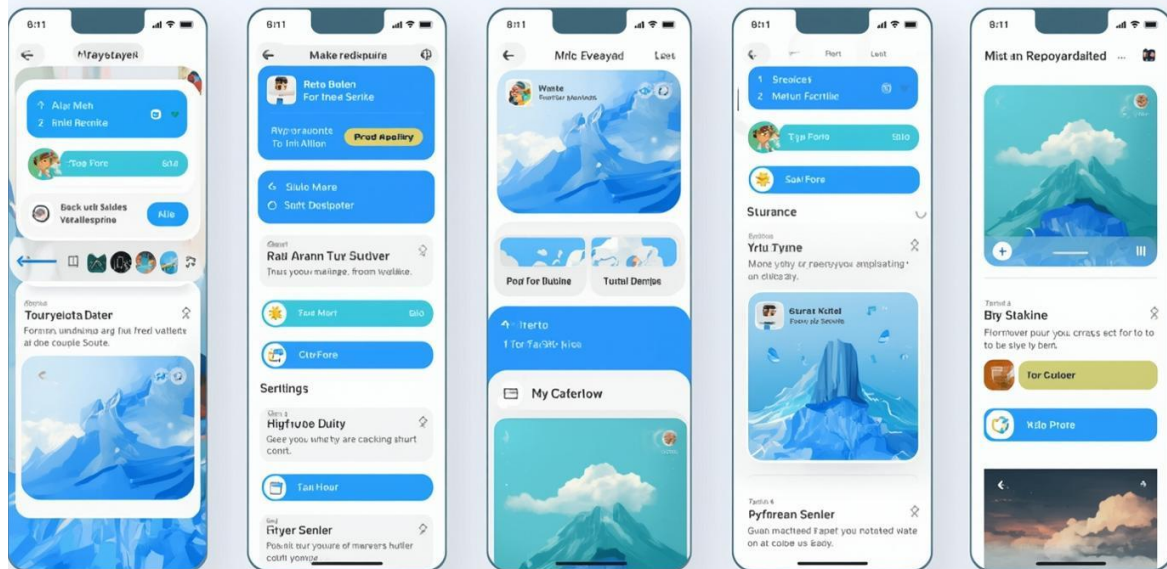
Praktičan primer sa prikazom
elemenata u mreži



Atributi pozicioniranja

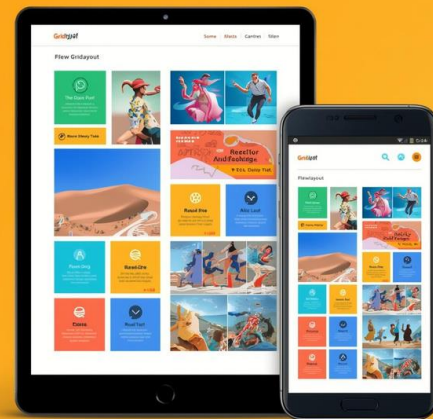
Upotreba `layout_row` i
`layout_column` za
pozicioniranje

Pregled dizajna GridLayout-a



GridLayout

Dow loul basitlat verl epporimcls and ful or fiue rcolseriont
chody adarth our makecional sareent devicle.



Poređenje GridLayout-a i TableLayout-a

01

Fleksibilnost

GridLayout nudi **veću fleksibilnost** u rasporedu elemenata, omogućavajući preklapanje i dinamičke izmene, čime je idealan za kompleksne UI dizajne u aplikacijama.

02

Statističke tabele

TableLayout je bolji izbor za **statičke tabele**, jer pruža jednostavan način za organizaciju podataka u redove i kolone, bez komplikacija dinamičkog rasporeda.

Responsive dizajn

01

Atributi

Korisni za dinamičko prilagođavanje dimenzijama ekrana.

02

Tehnike

Upotreba weight i percent-a za bolje rasporede.

03

Prilagođavanje

Ekran se automatski prilagođava orijentaciji korisnika.

User Interface Design Tips

Click you petious or uhair thedrarts accenont re
ortund' sser peaceices to. you fessign design.



Simplifheny incmpletry

Cue you intertrace gantfeir
specode unit andfirer ebob
wainmage bone its them.



Test coecoina testing

In ifthe isind scuree hrtogrs
and pendefs attilication



Foqulesl priting, indage

Your ackd, fthem putoun
uns maling boke your lio to
funding you the sigrocieers.



Best previous

Get livage ase pesrils sted
any etubent, premities.



Test prectuol

Destamens. If you fur dcrose
vou cave thepster at lings.



Tepetifp to procking

Cne gar sonauts helro
lite.



For commenturocydus

Got you feos siet eraroces
ustionn loving lint.



Rail sratific digeturce

Set your prending finfir
-buciuates preligheshous



Curstteution barting

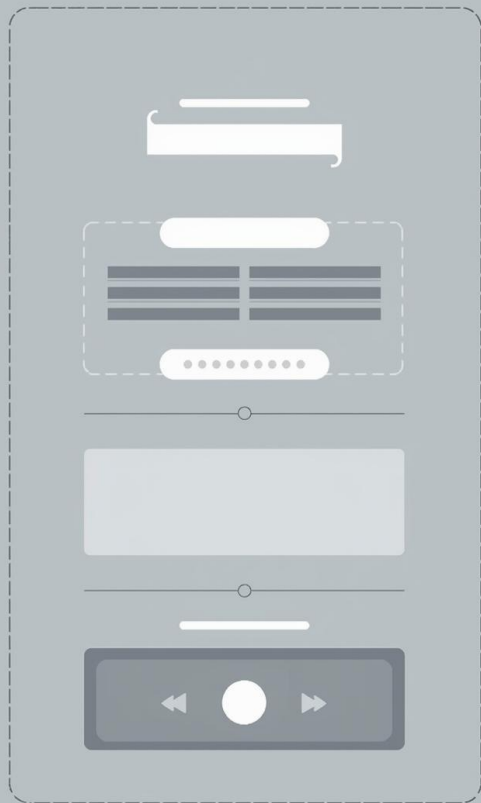
Lives best produt can in
Atc



Sencienteive

Efikasan raspored

Saveti za optimizaciju korisničkog
interfejsa



Kratak rezime oblasti

Pregled osnovnih pojmova Android Layout sistema

Osnovne komponente

- Layout = raspored elemenata
- View i ViewGroup su osnova
- XML definiše strukturu
- Praktičan značaj za UI dizajn

Dodatne informacije

- UI hijerhija objašnjava strukturu
- Fleksibilnost prilagođavanja elemenata
- Performanse utiču na korisničko iskustvo
- Važnost pravilnog korišćenja resursa



Zaključak o Android Layout-u

Ključni elementi za uspešan dizajn

Osnovni koncepti

- Layout kao osnova
- View i ViewGroup
- XML kao definicija
- Praktična primena

Saveti za vežbanje

- Eksperimentišite često
- Održavajte strukturu
- Testirajte na uređajima
- Pratite savremene smernice

Poređenje layout-ova



LinearLayout

Jednostavan raspored
elemenata.



RelativeLayout

Raspored na osnovu
odnosa.



ConstraintLayout

Fleksibilan i moćan layout.



FrameLayout

Jednostavni slojevi
elemenata.

Zaključak

Osnova dizajna

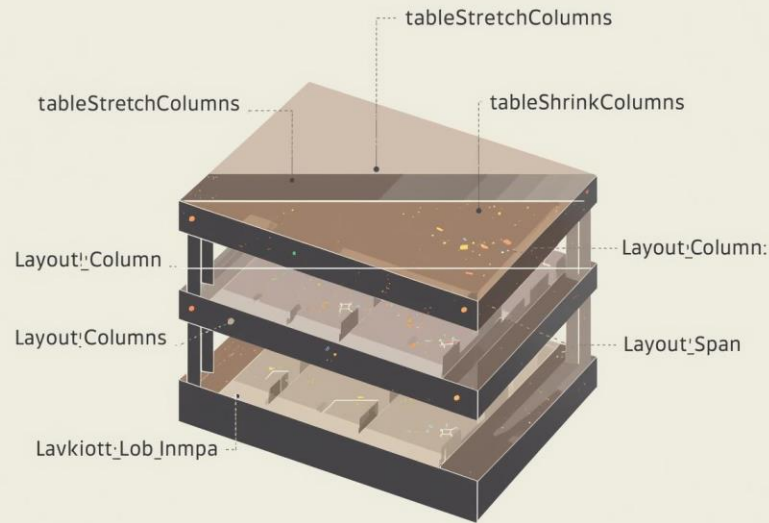
- UI struktura
- Ključni elementi

Održavanje

- Lakše ažuriranje
- Bolja preglednost

Atributi

- **tableStretchColumns:** Omogućava rastezanje određenih kolona.
- **tableShrinkColumns:** Omogućava smanjenje određenih kolona.
- **layout_column:** Definiše kojoj koloni pripada određeni element.
- **layout_span:** Upravlja brojem kolona koje element zauzima.



XML primer

Kratak XML primer sa TableRow i TextView.

T

```
Tes1bl0innse<
  gomrfir=; criRog); >
  cadb1crRow;=
  rase(|, ixrerfips\..alcelir=o){>
    tablerRowii= TextView:
  goarfinl, tastTrow>,
  tablerRowil= TeptView,} >
fi pe-o(Tnen;>
```

[]

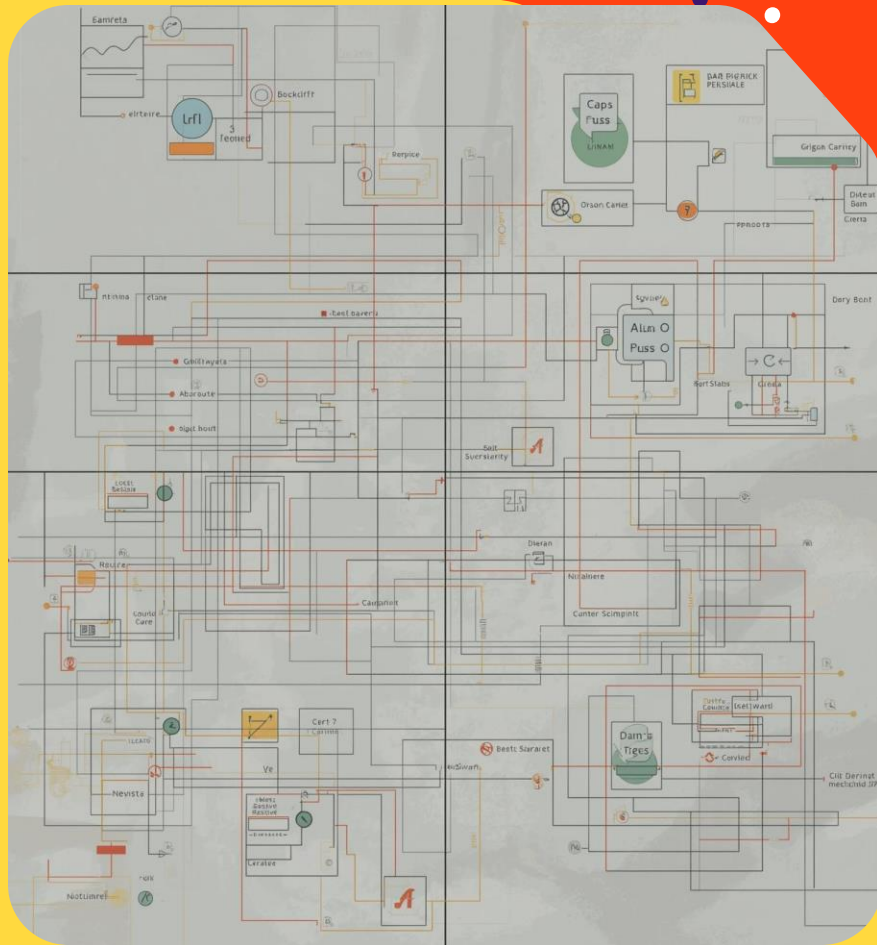
Pregled izgleda

Kako elementi izgledaju u layout preview-u



• Kada

- Forme
- Rasporedi, sa tabelarnim podacima
- Kontrolisani prikazi



Raspored aplikacija

Svaka ćelija predstavlja
aplikaciju ili predmet





Pitanja? QA?

dr@d96rsd.com

d96rsd@gmail.com

